

대기확산 평가모델로 채택한 표준적인 Gaussian 플룸 모델은 Pasquill이 제안하고 Gifford와 Turner에 의해서 보완 완성된 Gaussian 플룸 방식의 표준적인 확산 모델(이하 PGT 확산 모델)이다[Pasquill, 1961; Gifford, 1968; Turner, 1970]. PGT 확산 모델은 Gaussian 플룸 모델 수식과 대기안정도분류, PG 확산계수차트로 구성되어 있다.

가. Gaussian 플룸 모델 기본 수식

표준형태의 Gaussian 플룸 모델 수식은 다음과 같다.[Till, 1983]

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{\bar{u}} \cdot \frac{f}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \cdot \frac{g}{\sigma_z \sqrt{2\pi}} \quad (3.2.1)$$

여기서, C 는 시간적분 대기방사선농도 [Bq-sec/m³],
 Q 는 방사선 시간누적 총방출량 [Bq],
 $\bar{u}$ 는 플룸 중심선, 즉 풍하방향 시간평균풍속 [m/sec],
 f 는 수평 확산 매개함수,
 g 는 수직 확산 매개함수,
 σ_y 는 수평 확산계수 [m],
 σ_z 는 수직 확산계수 [m].

식 (3.2.1)에서 x 좌표는 풍하방향 좌표를 나타내며, y 좌표는 측풍방향 좌표를 형성하며, z 좌표는 수직방향 좌표를 나타낸다. 풍하방향 시간평균풍속 $\bar{u}$ 은 방출지점에서 대기로 방출된 방사선의 이동 방향과 이동 속도, Gaussian 플룸의 분포 모양을 특징한다. Gaussian 플룸 모델은 선원향이 방출 시점의 기상 조건에 따라 결정되는 풍향과 풍속으로 이동하는 것으로 모델한다.

시간적분 대기방사선농도는 계산해야 하는 특정위치 (x, y, z)에서의 대기농도 C 를 의미한다. RCAP 코드는 PSA 사고영향평가를 위한 코드로 사고시 대기확산을 평가하기 때문에 기본 모델로 시간누적총방출량 모델을 적용하였다⁵⁸⁾. Gaussian 플룸 모델에서 대기농도를 방출량으로 나눈 값인 χ/Q 또는 C/Q 를 희석인자⁵⁹⁾로서 활용하기도 한다.

방사선 방출 특성인 방사선 시간누적 총방출량 Q 는 선원향 특성-(방출핵종, 방출량, 시작시간, 기간, 방출높이, 방출에너지, 기타 방출특성)을 고려한다. Gaussian 플룸 모델의 초기조건을 형성하는 선원향 특성은 선원향 입력에서 받은 데이터를 기초로 생성한다.

수평 확산 매개함수 f 는 측풍방향 분포에 대한 함수로 Gaussian 함수를 취한다. 즉,

58) 대기방사선농도는 두 가지 단위가 있으며, 첫 번째는 시간누적농도는 총방출량 Q 를 기준으로 계산한 농도를 나타낸다. 두 번째는 총량농도는 평균방출률 $\dot{Q}$ 를 기준으로 계산한 농도이다. 이러한 차이점은 방사선방출 특성의 모델 방식에 따라 차이가 발생하며, 첫 번째 방식은 사고와 같은 일시적인 방출에 대한 모델에 적합하며, 두 번째 방식은 일정한 양의 지속적 방출에 대한 모델로 적합한 방식이다. RCAP 코드는 사고영향을 평가하기 위해서 첫 번째 모델 방식을 채택하였다.

59) 희석인자(dilution factor): Gaussian 플룸 모델에서 희석인자는 방출량에 관계없이 확산의 고유한 특성만을 보여줄 수 있어 확산평가에 자주 활용된다. 예를 들어, 특정 기상 조건에 따른 χ/Q 를 계산한 후 선원향 종류 및 양에 따라 보정하면 대기농도를 계산할 수 있다.

$$f = \exp[-y^2/(2\sigma_y^2)] \quad (3.2.3)$$

수직 확산 매개함수는 수직방향 분포에 대한 함수로 기본적으로 Gaussian 함수를 취하고 있지만 측풍방향 분포에 비해 복잡한 형태를 취하고 있다. 이는 대기확산에서 지표면에 의한 영향과 대기현상으로서 역전층 효과에 대한 영향을 고려하기 때문이다. Gaussian 플룸 모델에서 수직 확산은 그림 12과 같은 중첩 개념의 모델을 적용한다. 수직 확산 매개함수 g 는 3

참조: Gaussian 플룸의 수직 분포 특성

Gaussian 플룸의 기본 수식을 이해하기 위해서는 확산의 진행에 따른 플룸의 분포를 이해할 필요가 있다. 그림 11은 플룸의 진행에 따른 수직 분포의 양상을 보여주고 있다.

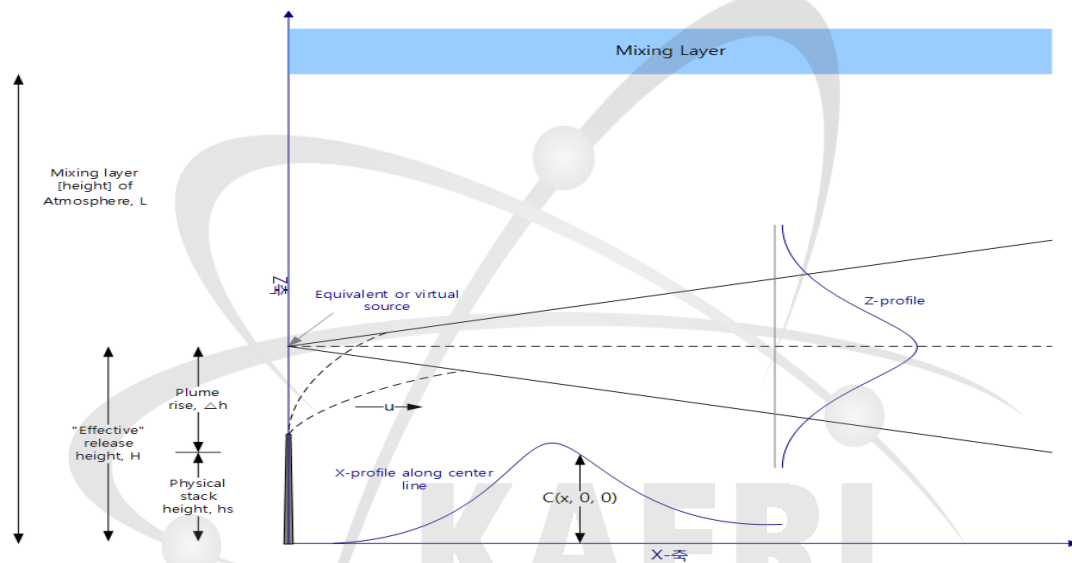


그림 11. Gaussian 플룸의 전형적인 진행양상

수직 분포는 방출 높이 h_s 와 플룸의 진행에 따른 중심 높이 H 와 플룸의 상승에 따른 상승 높이 Δh 와 역전층 높이 L 로 구성된다. 중심높이 H 는 방출높이 h_s 에 방출된 플룸의 에너지에 의해서 대기 중에서 상승된 높이 Δh 를 고려한다.

$$H = h_s + \Delta h \quad (3.2.2)$$

방출에너지가 없는 경우 플룸 상승은 없으므로 $\Delta h = 0$ 이 되고, 방출 높이가 플룸의 중심 높이가 된다. 즉, $H = h_s + 0 = h_s$.

대기 현상에 의해서 지상의 확산이 일정 높이 이상에서는 잘 일어나지 않는 온도구배의 역전층⁶⁰⁾이 존재하며 Gaussian 플룸 모델에서는 역전층 높이인 혼합층 높이 내에서만 대기 확산이 이루어진다고 가정한다. Gaussian 플룸 모델에서는 지상에서 역전층까지의 높이 즉, 혼합층 높이 L 는 시간함수 $L(t)$ 로 전형적인 경우 하루를 주기로 변화한다. 전형적인 경우 플룸 방출 시점의 혼합 높이 $L(t_0)$ 또는 경계 값 L_b 를 적용한다.

개의 부분으로 나눌 수 있다. 즉,

$$g = g_1 + g_2 + g_3 \quad (3.2.4)$$

여기서, g_1 은 반사가 없는 수직확산항이고, g_2 은 지면반사에 의한 수직확산항이며, g_3 는 다중 반사에 의한 수직확산항을 나타낸다. 각 항의 수식은 다음과 같다.

$$g_1 = \exp[-(z-H)^2/(2\sigma_z^2)] \quad (3.2.5-a)$$

$$g_2 = \exp[-(z+H)^2/(2\sigma_z^2)] \quad (3.2.5-b)$$

$$g_3 = \sum_{i=1}^n g_i$$

$$g_i = \left\{ \begin{array}{l} \exp[-(z-H-2iL)^2/(2\sigma_z^2)] \\ + \exp[-(z+H-2iL)^2/(2\sigma_z^2)] \\ + \exp[-(z-H+2iL)^2/(2\sigma_z^2)] \\ + \exp[-(z+H+2iL)^2/(2\sigma_z^2)] \end{array} \right\} \quad (3.2.5-c)$$

여기서 g_i 는 i 차 반사에 의한 수직확산항을 나타내며, 수직방향 농도의 포화를 고려하여 통상 $n \leq 5$ 를 고려하여도 충분하다. 수직방향의 확산농도차 Δ 가 특정값 이하가 되는 거리 $x > x_{limit}$ 이상에서는 $g = \sqrt{2\pi}\sigma_z/L$ 로 되어 확산농도 분포는 다음과 같이 계산한다.

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{u} \frac{f}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \frac{1}{L} \quad (3.2.6)$$

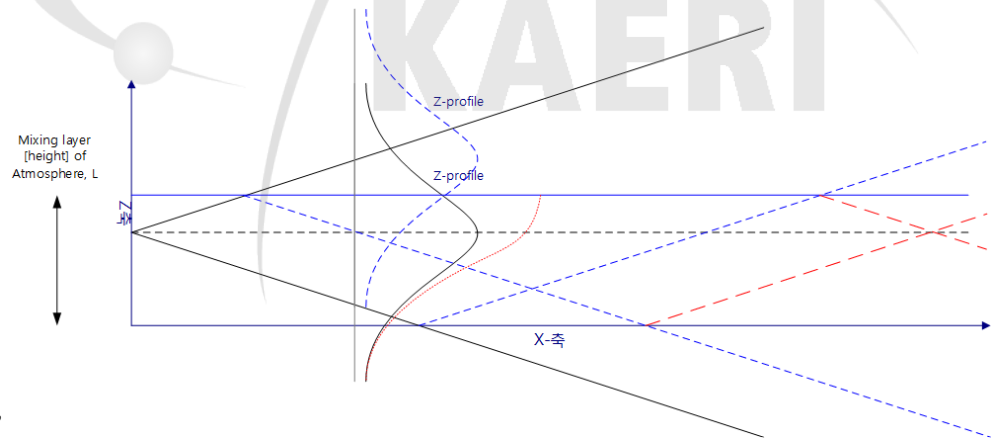


그림 12. 수직방향 중첩 모델 개념도

Gaussian 플룸 모델식을 적용하기 위해서는 측풍방향과 수직방향 확산계수 σ_y , σ_z 를 결정해야 한다. 확산계수는 풍하방향 거리 x 의 함수이다. 표준적인 Gaussian 플룸 모델에서는 확산계수를 결정하기 위해서는 오염원 방출 위치에서의 대기안정도를 결정해야 한다.

60) 역전층(Inversion layer): 지상대기층 위에 형성되며 역전층 아래의 대기층을 혼합층이라 함.